Unnamed 20260603

IMOSL 1969 Q8

IMOSL 2001 A4

Russian Federal 2018 Grade 11 P7

Polish 3rd Round 2011 P4

通过特殊代入得到函数值的代数约束，再借原方程中两个自变量的关系，将局部约束推广为函数的整体结构。

IMOSL 1969 Q8

求所有定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，使得对一切实数 x, y 都满足以下方程：

$$xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y)$$

进一步证明：在所有满足上述条件的函数中，恰好只有两个函数是连续的。

解

在原方程中令 $x = y = t \neq 0$，得 $2tf(t) = 2tf(t)^2$，因此 $f(t) \in \{0, 1\}$。

若存在非零实数 a 使 $f(a) = 0$，则令 $x = a$，原方程化为 $af(y) = 0$，对一切实数 y 成立，故 $f \equiv 0$。

否则，对一切 $t \neq 0$ 均有 $f(t) = 1$。记 $f(0) = c$，其中 c 为任意实数。当 x, y 均非零时，原方程两边同为 $x + y$；当恰有一个为零时，两边同为另一个变量与 c 的乘积；当两者均为零时，两边均为零。因此这些函数都满足原方程。全部解为

$$f \equiv 0, \qquad \text{或} \qquad f(x) = \begin{cases} c, & x = 0, \\ 1, & x \neq 0, \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}$$

其中零函数连续；第二类函数在非零点处连续，在 0 处连续当且仅当 $c = 1$。故恰好有两个连续解，即 $f \equiv 0$ 和 $f \equiv 1$。

IMOSL 2001 A4

求所有函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使其对任意实数 x, y 满足

$$f(xy)[f(x) - f(y)] = (x - y)f(x)f(y)$$

解

在原式中令 $y = 1$，得到

$$f(x)[f(x) - f(1)x] = 0$$

所以 $f(x)\in\{0,f(1)x\}$，特别地 $f(0)=0$。若 $f(1)=0$，则 $f\equiv 0$。以下设 $k=f(1)\neq 0$，并记

$$G=\{x\in\mathbb{R}:f(x)\neq 0\}$$

由于 $f(0)=0$，有 $G\subseteq\mathbb{R}^\times$，且 $1\in G$。若 $t\notin G$ 而 $x\in G$，将 $y=t$ 代入原式，得 $f(xt)f(x)=0$，故 $xt\notin G$。于是对任意 $a,b\in G$，必有 $a/b\in G$：否则取 $t=a/b$、$x=b$ 就会推出 $a\notin G$。因 G 非空且对商封闭，G 是 $\mathbb{R}^\times$ 的乘法子群。

故除零函数外，所有可能的解为

$$f(x)=\begin{cases}kx, & x\in G,\\ 0, & x\notin G,\end{cases}\qquad k\in\mathbb{R}\setminus\{0\},\quad G\leqslant\mathbb{R}^\times$$

反过来，任取上述 k,G。若 $x,y\in G$，则 $xy\in G$，原式两边都等于 $k^2xy(x-y)$；若恰有一个不在 G，则其与另一个元素的乘积也不在 G，原式两边均为零；若 $x,y\notin G$，原式两边也均为零。零函数显然同样满足原式，因此以上即为全部解。

Russian Federal 2018 Grade 11 P7

函数 f 定义在整个实数轴上，对一切实数 x,y 满足条件

$$f(x)+f(y)=2f\left(\frac{x+y}{2}\right)f\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

试问：$f(x)$ 是否一定是偶函数？

解

令 $x=y=0$，得 $f(0)=f(0)^2$，因此 $f(0)=0$ 或 $f(0)=1$。

若 $f(0)=0$，令 $y=x$，得 $2f(x)=2f(x)f(0)=0$，故 $f\equiv 0$，是偶函数。

若 $f(0)=1$，令 $y=-x$，得 $f(x)+f(-x)=2f(0)f(x)=2f(x)$，所以对一切实数 x 都有 $f(-x)=f(x)$。综上，f 一定是偶函数。

Polish 3rd Round 2011 P4

求所有定义在实数集且取值为实数的函数 f,g，使得对任意实数 x,y 有

$$f(x)f(y)=g(x)g(y)+g(x)+g(y)$$

解

令 $h(t)=g(t)+1$，则给定等式等价于

$$f(x)f(y)+1=h(x)h(y)\qquad \text{对任意}x,y$$

把 $x=y$ 代入得

$$f(x)^2+1=h(x)^2 \qquad \text{对任意} x.$$

把原等式两边平方并利用上式，可得到

$$2f(x)f(y)=f(x)^2+f(y)^2,$$

从而 $(f(x)-f(y))^2=0$，即 $f(x)=f(y)$ 对任意 x,y 成立，说明 f 为常函数。由此 h 也为常函数（若 h 非零且非常数可通过令 y 为某常数推出矛盾），所以 g 也是常函数。

令 $f(x)\equiv C$、$g(x)\equiv D$（常数），代入得

$$C^2+1=(D+1)^2.$$

因此所有满足该关系的常数对 (C,D) 对应的常函数是一切解。

答案：所有形如 $f\equiv C,\ g\equiv D$ 的常函数，其中常数 C,D 满足 $C^2+1=(D+1)^2$。